THC-E

配网专用温湿度控制器

THC-E 温湿度控制器采用进口高性能温湿度传感器，可同时对温度、湿度进行测量控制并显示，还可通过按键对温、湿度进行上、下限设定。

THC-E 温湿度控制器可根据现场情况，自动启动风扇或加热器，对环境的温、湿度自动调节。本装置可广泛应用在：

1、工控及电力行业，如配电箱、开关柜、中置柜、环网柜、箱式变电站等；

2、民生行业：粮库、仓库、药房、邮局、档案室等；

3、新兴物联网行业：智能建筑、智能楼宇、能源管理系统、节能减排系统等；

4、其他对温湿度敏感的场合。



电气参数及性能

工作电压：85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，
交直流通用，无需区分正负极；
产品功耗：≤5W；
出口接点：常开部分（NO）5A/250VAC；
常闭部分（NC）3A/250VAC；
绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，
输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

内置传感器测量精度等参数见下表，四舍五入后保留一位小数：

参数	分辨率	精度	重复性	滞后	非线性	反应时间	测量范围	长期温漂
温度（单位：℃）	0.015	±0.3	0.12	-	-	2s	-30.0~70.0	< 0.03
湿度（单位：%RH）	0.01	±3.0	0.15	±0.8	< 0.1	8s	0.0~99.9	< 0.25

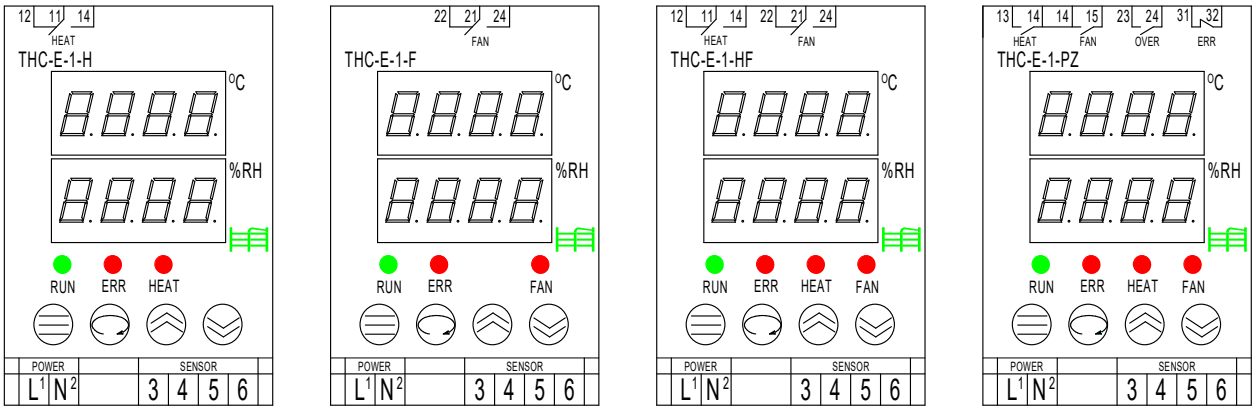
产品型号

THC-E	-1	-PZ
系列名称	安装方式	输出方式
THC-E=配网专用温控器	1=导轨式安装；	H=加热器；F=风扇； HF=加热器+风扇； PZ=加热器+风扇+越限+故障

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；
海　　拔：≤5000m；
盐雾等级：≥96h；
阻燃等级：V0；
安装方式：DIN35，嵌入式；
螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

显示与按键



1、指示灯

RUN：运行指示灯，绿色；

ERR：故障指示灯，红色：

HEAT：加热器动作指示灯，红色，HEAT 接点动作时亮；

FAN：风扇动作指示灯，红色，FAN 接点动作时亮；

2、数码管

第一排红色，显示实时温度，第二排绿色，显示实时湿度；

3、按键

按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入“参数设定”页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	-	使选中的数值加 1 或切换备选项
	-	使选中的数值减 1 或切换备选项

4、亮灯与接点动作逻辑

	指示灯	接点
RUN	装置工作时亮	-
ERR	装置工作时异常则亮：A、传感器故障；B、存储器读写错误；	装置未上电时闭合。上电工作时正常则断开。 上电工作时异常则闭合：A、传感器故障；B、存储器读写错误；
OVER	-	实时温度 > “越限温度值”，或实时湿度 > “越限湿度值”

菜单设置

可设参数

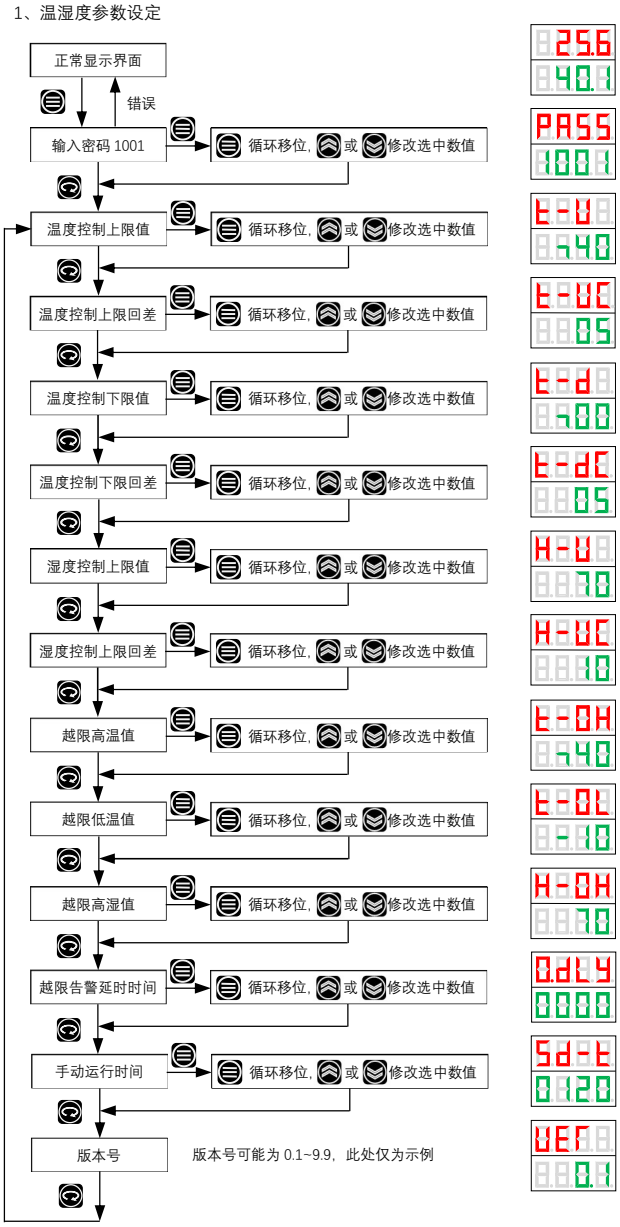
参数名称	显示	默认值	可设范围	单位	说明
温度控制上限值		+40	-20~70	℃	Ⅰ、六个参数用于加热器和风扇的动作逻辑； Ⅱ、上限值-上限回差≥下限值+下限回差； 温度控制上限值≥温度控制下限值+10℃； 湿度上限回差 < 湿度上限值； 湿度不设下限值； Ⅲ、“”表示正号，“”表示负号，通过“”或“”选择；
温度控制上限回差		05	1~10	℃	
温度控制下限值		+00	-30~60	℃	
温度控制下限回差		05	1~10	℃	
湿度控制上限值		70	20~85	%RH	
湿度控制上限回差		10	5~65	%RH	
越限高温值		+40	-20~70	℃	Ⅰ、四个参数与越限告警有关； Ⅱ、回差为 5℃或 5%RH； Ⅲ、越限高温值>越限低温值+10℃； Ⅳ、仅 THC-E-1-PZ 支持越限；
越限低温值		-10	-30~60	℃	
越限高湿值		70	20 ~85	%RH	
越限告警延时时间		0000	0000~9999	s	
手动运行时间		0120	0001~9999	s	设为 9999 则一直运行

正常显示界面，按下“☰”键，通过输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。

“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

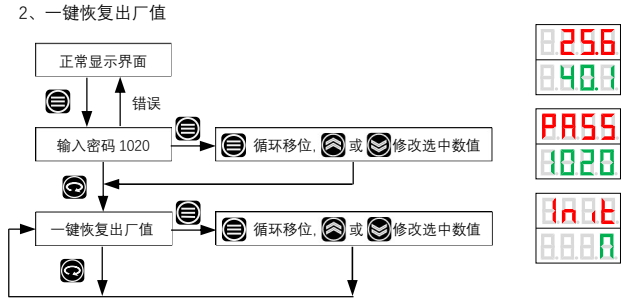
参数	温湿度参数	一键恢复出厂值	手动启动加热器或风扇
密码	1001	1020	1111

1、温湿度参数设定



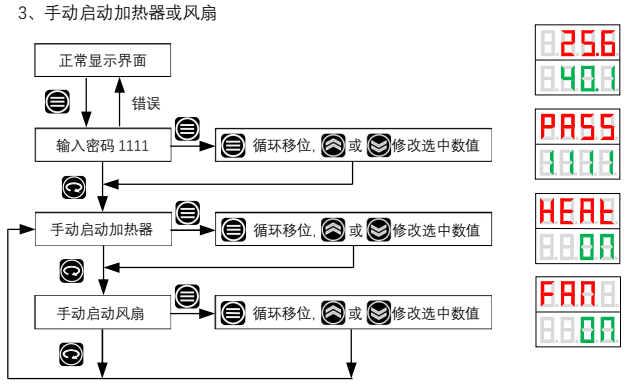
所有参数设定界面，长按“☰”3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

2、一键恢复出厂值



Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。

3、手动启动加热器或风扇



下面以加热器为例说明，风扇同理。

A、当加热器处于自动运行状态，绿色数码管显示 NR，不响应手动。

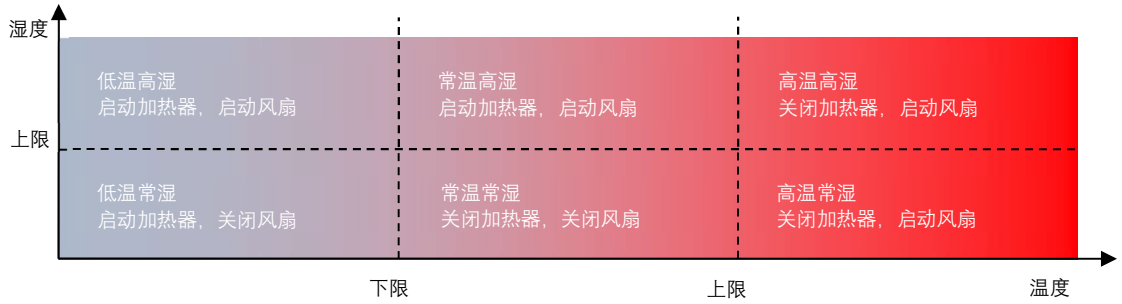
B、当加热器处于停止状态时可手动启动。绿色数码管显示 OFF，如果选择 ON，则按照“手动运行时间”运行后停止。

C、当加热器处于手动运行时仍可以继续手动控制，此时绿色数码管显示 ON，选择 OFF 手动停止，或按照“手动运行时间”停止后自动停止。

D、在手动启动加热器过程中，不响应自动模式。

加热器（HEAT）和风扇（FAN）的控制逻辑

注意，当传感器数据出错或存储器读写错误时，关闭加热器和风扇。



下面详细说明：

1、启动加热器：当前加热器没有手动运行时满足下面任意一个条件即可。 ■ 温度测量值 < “温度控制下限值”； ■ 湿度测量值 > “湿度控制上限值” 且 温度测量值 < “温度控制上限值”-“温度控制上限回差”；	3、启动风扇：当前风扇没有手动运行时满足下面任意一个条件即可。 ■ 温度测量值 > “温度控制上限值”； ■ 湿度测量值 > “湿度控制上限值”；
2、关闭加热器：当前加热器是运行状态且不是手动运行时需同时满足下面 2 个条件。 ■ 温度测量值 > “温度控制下限值”+“温度控制下限回差”； ■ 湿度测量值 < “湿度控制上限值”-“湿度控制上限回差” 或 温度测量值 > “温度控制上限值”；	4、关闭风扇：当前风扇是运行状态且不是手动运行时需同时满足下面 2 个条件。 ■ 温度测量值 < “温度控制上限值”-“温度控制上限回差”； ■ 湿度测量值 < “湿度控制上限值”-“湿度控制上限回差”；

结构尺寸与端子定义

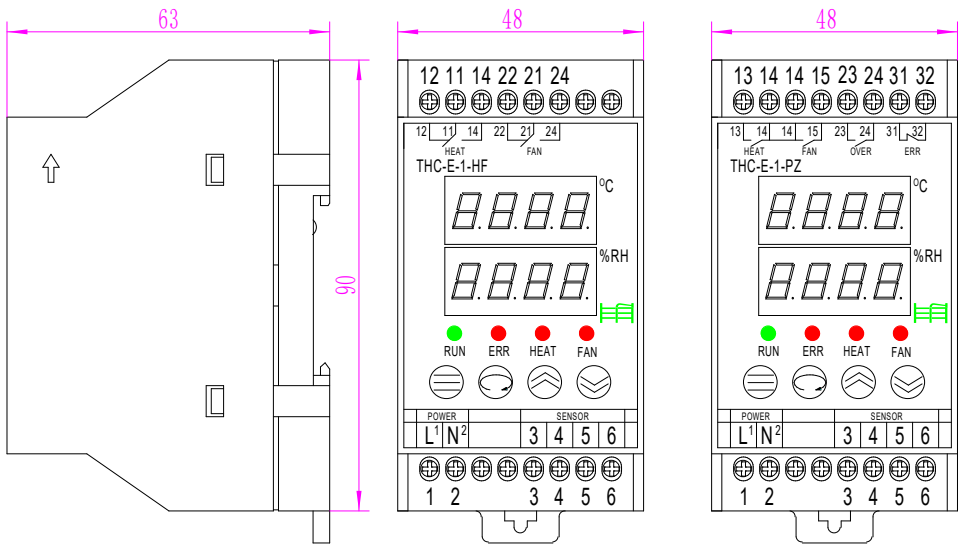
1、导轨式安装

端子定义：THC-E-1-HF

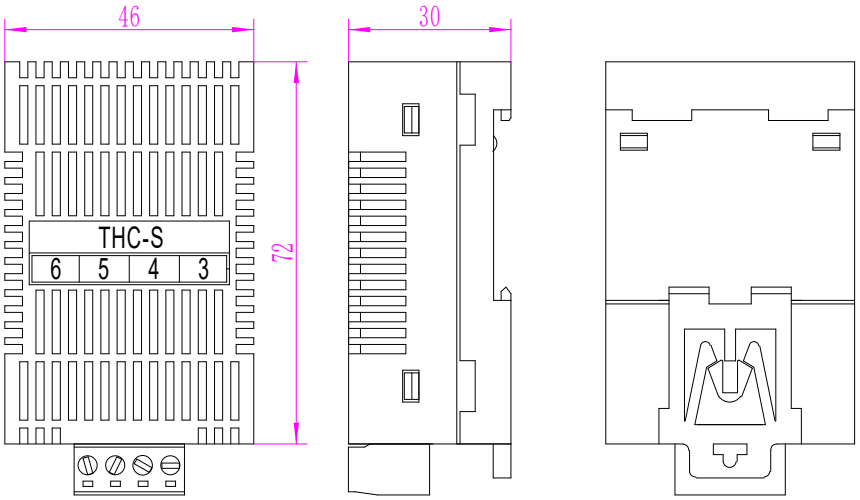
端子号	1	2	3	4	5	6	12	11	14	22	21	24
定义	L	N	接传感器				NC1	COM1	NO1	NC2	COM2	NO2
	辅助电源		对应端子号接线				HEAT（加热器）			FAN（风扇）		

端子定义：THC-E-1-PZ

端子号	1	2	3	4	5	6	13	14	15	23	24	31	32
定义	L	N	接传感器				NO1-1	COM1	NO1-2	NO2	COM2	NC3	COM3
	辅助电源		对应端子号接线				HEAT（加热器）、常开	加热器风扇公共端	FAN（风扇）、常开	OVER（越限）、常开		ERR（故障）、常闭	



2、传感器 THC-S



传感器连接线为四芯屏蔽线，默认长度 1 米。每股线上套有线号管，接线时务必一一对应。

接线示意图

